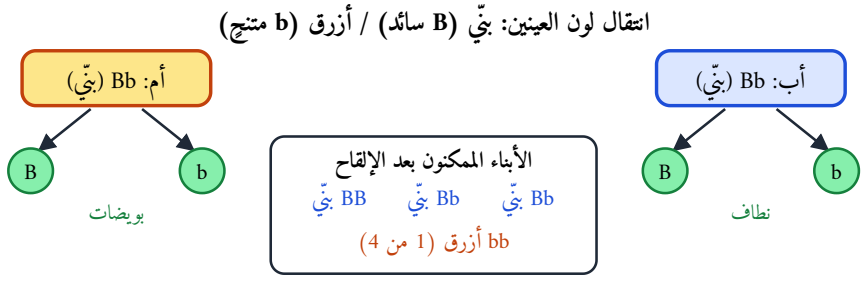
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 2: التكاثر الجنسي والوراثة · الدرس 5

انتقال الصفات الوراثية والمورثات

الهدف: أن تعرّف المورثة والصفة الوراثية، وأن تفسّر كيف تنتقل الصفات من الأبوين إلى الأبناء عبر الأمشاج، وأن تميّز بين الصفة السائدة والصفة المتنحية في مثال بسيط.

الفكرة في سطرين: تحمل الصبغيات مورثات، وكل مورثة تتحكم في صفة وراثية ولها نسختان (أليلان) في الخلية: واحدة من الأب وواحدة من الأم. تنفصل النسختان في الأمشاج ثم تجتمعان من جديد عند الإلقاح، فتظهر عند الابن صفات تشبه أبويه وقد تختلف عنهما.



الشكل 1: أبوان بنّيا العينين يحمل كلٌّ منهما أليلًا متنحيًا قد ينجبان طفلًا أزرق العينين باحتمال 1/4 (مثال مبسّط: لون العينين تتحكم فيه عدة مورثات).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الصفة الوراثية** خاصية تنتقل من الأبوين إلى الأبناء (لون العينين، فصيلة الدم، شكل شحمة الأذن)، على خلاف الصفة المكتسبة (لون البشرة بعد التعرض للشمس، اللغة) التي لا تورَّث.
2. **المورثة (الجين)** قطعة من ADN الصبغي تتحكم في صفة معيّنة؛ موضعها ثابت على الصبغي.
3. لكل مورثة في الخلية الجسدية **نسختان (أليلان)** لأن الصبغيات متماثلة مثنى: واحدة على صبغي الأب والأخرى على صبغي الأم.
4. **الأليل السائد** يظهر أثره حتى بوجود نسخة واحدة ويُرمز بحرف كبير (B)، **والأليل المتنحي** لا يظهر إلا إذا وُجدت نسختاه معًا ويُرمز بحرف صغير (b).
5. الفرد **متماثل اللواقح** إن حمل نسختين متطابقتين (BB أو bb) **ومتباين اللواقح** إن حمل نسختين مختلفتين (Bb).
6. المشيج يحمل **نسخة واحدة** من كل مورثة (لأنه يحوي صبغيًا واحدًا من كل زوج)، والإلقاح يجمع نسخة من كلٍّ من الأبوين عشوائيًا؛ من هنا يأتي التشابه والاختلاف بين الإخوة.
7. المورثات المحمولة على الصبغيات **تنتقل مع الصبغيات**: من الخلية الأم إلى الأمشاج ثم إلى البيضة الملقّحة ثم إلى كل خلايا الجسم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أبوان بنّيا العينين (Bb × Bb) أنجبا طفلًا أزرق العينين. **التفسير:** كل أب أعطى مشيجًا يحمل b، فاجتمع bb عند الطفل وظهرت الصفة المتنحية التي كانت مخفية عند الأبوين.
2. أب أزرق العينين (bb) وأم بنّية متماثلة اللواقح (BB): ما لون عيون الأبناء؟ **الحل:** كل الأبناء Bb، أي بنّيو العينين لأن B سائد، لكنهم يحملون أليل الأزرق.
3. توأمان حقيقيان ناتجان عن بيضة ملقّحة واحدة لهما الصفات الوراثية نفسها، أما توأمان من بيضتين فيختلفان. **التفسير:** في الحالة الأولى المورثات متطابقة تمامًا، وفي الثانية نتجا عن إلقاحين مختلفين.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **المورثة** (قطعة من الصبغي) و**الصفة** (ما يظهر على الفرد).
- الاعتقاد أن الصفة المتنحية تختفي نهائيًا؛ هي تبقى **محمولة** وقد تظهر في الأجيال اللاحقة.
- كتابة مشيج يحمل أليلين (Bb)؛ المشيج يحمل **أليلًا واحدًا** فقط.
- اعتبار الصفات المكتسبة (الندوب، العضلات المدرَّبة) صفات وراثية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مورثة = قطعة ADN على الصبغي تتحكم في صفة.
- خلية جسدية: أليلان؛ مشيج: أليل واحد.
- سائد (B) يظهر دائمًا؛ متنحٍ (b) يظهر فقط في bb.
- Bb × Bb ⇐ 3 بنّي : 1 أزرق.
- الصفات الوراثية تورَّث، المكتسبة لا تورَّث.

madrasadz.com مدرسة ديزاد